

근적외선분광분석방법 및 검정 대상 품목(제5조제1호가목 관련)

1. 분석원리

근적외선분광분석방법(Near-Infrared Spectroscopy, NIRS)은 국내산과 외국산 시료의 유기성분에 대한 흡광에너지의 스펙트럼 차이를 이용하여 원산지를 검정하는 방법이다.

2. 적용범위

근적외선분광분석방법을 이용한 원산지 검정 대상 품목은 [표 1]과 같다.

3. 시료의 전처리

가. 시료 균분

균일한 시료 채취를 위하여 의뢰된 시료를 「농산물 검사·검정 방법 및 절차 등에 관한 규정」(국립농산물품질관리원고시) 제28조(시료 축분 및 체별 방법)에 따라 시료를 균분하여 분석에 사용한다.

나. 전처리 방법 및 품목별 분석 소요량

품목별 전처리 방법 및 품목별 분석 소요량은 [표 2]와 같다.

4. 분석 방법

가. 분석 기기

- 1) 근적외선분광분석기(파장 범위 800nm~2,500nm)를 사용한다.
- 2) 전자저울(무게 범위 0.01~200g 이상)을 사용한다.
- 3) 근적외선 흡광에너지 분석에 영향을 미치지 않는 석영 재질의 유리가 달린 시료컵을 사용한다.

나. 분석 절차

1) 판별식 개발

가) 개발용 시료에 근적외선을 조사하여 유기성분에 대한 흡광에너지를 측정한다.

나) 국내산 시료와 외국산 시료를 분석하여 표준시료의 데이터베이스를 구축한다.

다) 다변량 통계기법 중 부분최소제곱법(Partial Least Squares Regression, PLS)을 활용한 정성분석(Qualitative Analysis, QA)의 이분감응법(Binary Response Method)을 이용하여 국내산과 외국산을 판

정하는 판별식을 만든다. 단, 혼합 판정이 필요한 경우에는 혼합 비율에 따른 시료를 분석하여 판별식을 만들 수 있다.

라) 판별식의 정확도(감응도*, 선택성**, 효율성***)는 각각 95% 이상 기준에 부합하여야 한다.

판정 \ 실제	국내산 (Domestic)	외국산 (Foreign)	산출 내용	
국내산	참 국내산 (True, TD)	거짓 국내산 (False, FD)	→	효율성 (Efficiency)
외국산	거짓 외국산 (False, FF)	참 외국산 (True, TF)		
산출 내용	↓	↓	(기준)	
	감응도 (Sensitivity)	선택성 (Selectivity)	감응도, 선택성, 효율성 각각 95% ▲	

* 감응도: 분석 방법이 국내산 시료를 올바르게 국내산으로 판정할 수 있는 능력을 의미하며, 실제 국내산 시료의 수 대비 참 국내산 판정 수의 비율로 산출한다.

** 선택성: 분석 방법이 외국산 시료를 올바르게 외국산으로 판정할 수 있는 능력을 의미하며, 실제 외국산 시료의 수 대비 참 외국산 판정 수의 비율로 산출한다.

*** 효율성: 분석 방법이 원산지를 올바르게 판정한 비율, 전반적인 신뢰도를 의미하며, 총 시료의 수 대비 참 결과(참 국내산, 참 외국산)의 비율로 산출한다.

2) 판별식 검증

가) 검증용 시료에 근적외선을 조사하여 유기성분에 대한 흡광에너지를 측정한다.

나) 개발된 판별식을 이용하여 흡광에너지 스펙트럼을 분석하여 판별 값을 산출한다.

다) 판별식의 검증 정확도(예측률*)는 93% 이상 기준에 부합하여야 한다.

실제 판정	국내산 (Domestic)	외국산 (Foreign)	산출 내용		
국내산	참 국내산 (True, TD)	거짓 국내산 (False, FD)	국내산 예측률 (Domestic Predictive Rate)	→	(기준) 검증 정확도* 93% ▲
외국산	거짓 외국산 (False, FF)	참 외국산 (True, TF)	외국산 예측률 (Foreign Predictive Rate)		

* 예측률: 분석 방법이 원산지를 올바르게 판정한 비율, 전반적인 신뢰도를 의미하며, 국내산으로 판정된 전체 시료 중에서 실제 국내산인 시료 수의 비율 및 외국산으로 판정된 전체 시료 중에서 실제 외국산인 시료 수의 비율로 산출한다.

3) 시료 검정

가) 전처리를 마친 검정용 시료를 품목별 분석 소요량에 따라 시료컵에 담는다.

나) 시료 분석 전에 공시험(Blank Test)을 실시한다.

다) 검정용 시료에 근적외선을 조사하여 유기성분에 대한 흡광에너지를 측정한다.

라) 검정용 시료의 흡광에너지 스펙트럼을 판별식으로 분석하여 판별값을 산출한다.

5. 결과 판정

가. 시료 검정의 판별값이 국내산의 기준 범위 내에 속하면 "국내산"으로 판정하고 외국산의 기준 범위 내에 속하면 "외국산"으로 판정한다. 혼합 판정이 필요한 경우 혼합 판별식을 이용한 판별값이 혼합의 기준 범위 내에 속하면 "혼합"으로 판정한다.

나. 원산지 판정 기준 범위를 벗어나는 경우에는 "검정불가"로 판정한다.

[표 1] 근적외선분광분석방법을 이용한 원산지 검정 대상 품목

품목류	대상 품목
미곡류(1)	검정현미
맥류(2)	겉보리, 볶은보리
잡곡류(13)	귀리, 기장쌀, 메밀, 간메밀, 메좁쌀, 볶은옥수수, 수수쌀, 옥수수(팝콘용), 율무쌀, 혼합율무쌀, 차좁쌀, 혼합차좁쌀, 피기장
두류(12)	강낭콩, 검정약콩, 검정콩(일반), 검정콩(서리태), 녹두, 간녹두, 동부, 완두콩, 콩(대두), 콩나물콩, 팥, 간팥
서류(1)	감자
특용작물류(8)	고추씨, 검정참깨, 들깨, 들깨가루, 땅콩, 참깨, 볶은참깨, 혼합참깨
과채류(1)	단호박
엽경채류(2)	건고구마순, 건토란대
근채류(5)	당근, 무말랭이, 연근, 우엉, 볶은우엉
조미채소류(7)	건고추, 고춧가루, 혼합고춧가루, 깎마늘, 깎양파, 대파, 생강
양채류(1)	브로콜리
약용작물(약재)류(33)	감초, 갈근, 결명자, 길경, 구기자, 녹용, 당귀, 맥문동, 목단, 방풍, 작약, 백수오, 백출, 복령, 양유(더덕), 산수유, 산약, 지황(숙지황), 시호, 오가피, 오미자, 음양곽, 옥죽(둥글레), 창출, 천궁, 치자, 행인, 헛개나무열매, 홍화씨, 황금, 황기, 후박, 하수오
과실류(2)	곶감, 참다래
수실류(4)	대추, 밤, 잣, 호두
버섯류(6)	건표고버섯, 생표고버섯, 상황버섯, 석이버섯, 송이버섯, 영지버섯
인삼류(6)	백삼, 수삼, 산양삼, 홍미삼, 홍삼, 흑삼
산채류(5)	건고사리, 물고사리, 도라지, 더덕, 취나물(건)
육류(4)	닭고기(가슴살), 닭고기(다리살), 돼지고기(목심), 돼지고기(삼겹)
기타(1)	녹차
가공식품(11)	두부, 맛김치, 밀가루, 배추김치, 숙주나물, 알메주, 오리고기(훈제), 참기름, 청국장, 콩나물, 홍삼농축액
화훼류(1)	국화
합계	126 품목

[표 2] 품목별 전처리방법 및 분석 소요량

품목	전처리 방법	최대 수분함도 (%)	분석 소요량 (g)
검정참깨, 들깨, 볶은참깨, 참깨, 혼합참깨	정선(이물, 이중곡립 등 제거)	10	5~15
참기름	없음	10	5~15ml
강낭콩, 검정콩(서리태), 검정콩(일반), 검정약콩, 검정현미, 결명자, 녹두, 동부, 맥문동, 메밀, 오미자, 옥수수(팝콘용), 완두콩, 콩, 콩나물콩, 팥	정선(이물, 이중곡립 등 제거)	14	5~200
기장쌀, 메좁쌀, 차좁쌀, 혼합차좁쌀	정선(이물, 이중곡립 등 제거)	14	5~15
귀리, 겉보리, 수수쌀	도정 후 분쇄기로 분쇄(20 mesh)	15	5~15
땅콩	껍질을 제거하고 150℃에서 15분간 볶은 후 Food mixer로 30초간 분쇄 (피땅콩은 알땅콩으로 만든 후 전처리)	—	5~15
피기장	정선(이물, 이중곡립 등 제거) 후 분쇄기로 분쇄(20 mesh)	15	5~15
율무쌀, 혼합율무쌀	시중 유통품 수준으로 도정	13	5~200
닭고기(다리살), 닭고기(가슴살), 돼지고기(목심), 돼지고기(삼겹)	지방층 제거 후 절편을 만들어 동결건조하여 Food mixer로 분쇄 (냉동:8시간, -40℃ 이하, 동결건조기: 24시간)	5	5~15
건고구마순, 건토란대, 구기자, 무말랭이, 볶은보리, 볶은옥수수, 산수유, 알메주, 헛개나무열매	Food mixer로 30초간 분쇄	13	5~15
꽃감, 단호박, 대추, 밤, 산양삼	40℃에서 72시간 열풍건조 후 Food mixer로 분쇄 (산양삼은 증류수로 세척 후 건조, 대추는 과육을 분리하여 씨를 제거,	13	5~15

품목	전처리 방법	최대 수분함도 (%)	분석 소요량 (g)
	단호박은 껍질 제거, 밤은 외피 제거)		
건고추, 고춧가루, 혼합고춧가루	40℃에서 4시간 열풍건조 후 Roller Mixer로 5회 이상 분쇄 (건통고추는 고춧가루로 조제)	9	5~15
옥죽 (둥글레)	Food mixer로 30초간 분쇄 후 다시 분쇄기로 분쇄(20 mesh)	13	5~15
갈근, 감초, 건고사리, 건표고버섯, 길경, 고추씨, 간녹두, 간팥, 간메밀, 녹차, 당귀, 목단, 방풍, 백삼, 백수오, 백출, 복령, 산약, 시호, 석이버섯, 양유(더덕), 영지버섯, 오가피, 음양곽, 작약(백), 창출, 천궁, 취나물, 하수오, 홍미삼, 홍삼, 황기, 후박	Food mixer로 30초간 분쇄 후 다시 분쇄기로 분쇄(20 mesh) (간팥, 간녹두, 간메밀은 정맥기로 외피를 충분히 제거 후 분쇄기로 분쇄)	13	5~15
상황버섯	Food mixer로 30초간 분쇄 후 다시 분쇄기로 분쇄(20 mesh)	10	5~15
지황(숙지황)	40℃에서 열풍 건조하여 절단한 후 Food mixer로 0.5~1분 정도 분쇄하고 분쇄기로 분쇄(20 mesh)	10	5~15
볶은우엉	40℃에서 12시간 열풍 건조 후 Food mixer로 분쇄(20 mesh)	5	5~15
녹용, 치자, 황금, 흑삼	Food mixer로 30초간 분쇄 후 다시 분쇄기로 분쇄(20 mesh)	10	5~15
홍화씨	정선(이물, 이종립 제거)	15	5~200
잣, 호두	Food mixer로 분쇄 (피호두는 간호두로 조제)	—	5~15
행인	45℃에서 72시간 열풍건조 후 Food mixer로 분쇄	9	5~15
감자, 간마늘, 간양파, 당근, 더덕, 도라지, 생강, 연근, 우엉, 참다래	껍질 및 흙을 제거 후 절편을 만들어 동결건조하여 Food mixer로 분쇄 (냉동: 8시간, -40℃이하, 동결건조기: 72시간 이상) (1개체를 전처리한 양이 시료컵 시료량을 초과하는 것은 개체별 전처리)	10	5~15
브로콜리,	흙을 제거 후 절편을 만들어	10	5~15

품목	전처리 방법	최대 수분한도 (%)	분석 소요량 (g)
송이버섯, 수삼	동결건조하여 Food mixer로 분쇄 (냉동: 8시간, -40℃이하, 동결건조기: 72시간 이상)		
맛김치, 배추김치의 배추	양념속을 제거한 배추김치(맛김치)를 절단하고 동결건조하여 Food mixer로 분쇄(냉동: 8시간, -40℃이하, 동결건조기: 72시간 이상)	10	5~15
생표고버섯	열풍건조기에 45℃에서 16시간 건조 한 후 Food mixer로 분쇄	7	5~15
대파, 두부, 물고사리, 숙주나물, 오리고기(훈제), 콩나물	1cm 간격으로 절단 후 동결건조하여 Food mixer로 분쇄 (냉동: 8시간, -40℃ 이하, 동결건조기: 72시간 이상)	10	5~15
청국장	초순수로 세척 후 동결건조하여 Food mixer로 분쇄 (냉동: 8시간, -40℃이하, 동결건조기: 72시간 이상)	10	5~15
국화	줄기와 잎을 제거한 후 동결건조하여 Food mixer로 분쇄 (냉동: 8시간, -40℃이하, 동결건조기: 72시간 이상)	10	5~15
들깨가루	통들깨가루를 분석에 이용	10	5~15
홍삼농축액	2g 홍삼농축액을 초순수 50ml에 희석	—	5~20 ml
밀가루	밀가루를 분석에 이용	10	5~15

- ✓ 수분이 초과된 시료는 40℃이하의 열풍순환건조기 또는 동결건조기를 이용하여 품목별 적정 상태로 건조시킨다.
- ✓ 본 전처리방법에 규정되지 않은 품목은 유사 품목의 전처리 방법에 준한다.